Aprendizaje "unplugged": algoritmos sin computadora como estrategia didáctica universitaria

Fabián Alejandro Gordillo Saraguro
Ingeniería en Computación, Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador
fabian.gordillo@unl.edu.ec
Enlace ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0004-3849-3725

Resumen—

Este artículo analiza el impacto que tienen las actividades CS unplugged como estrategia didáctica. Mediante la revisión y los resultados de cinco investigaciones, se evidencia con eficacia la retención de lo aprendido a largo plazo, a la reducción del miedo y la ansiedad a la hora de programar y al desarrollo de sub-habilidades del pensamiento computacional, los hallazgos indican que, estas actividades no generan un impacto inmediato como la enseñanza tradicional pero, aportan una mayor retención de lo aprendido a largo plazo, asimismo, estas actúan como una opción introductora para iniciar a programar, concluyendo que el aprendizaje unplugged no trata de sustituir la práctica en la computadora, más bien busca complementar la enseñanza plantando bases sólidas en el razonamiento lógico y algorítmico previo a la educación superior.

Palabras clave— *CS unplugged, estrategia didáctica, pensamiento computacional, razonamiento lógico y algorítmico*.

I. INTRODUCCIÓN

En estos tiempos, la enseñanza de la programación en etapas iniciales ha cobrado importancia en la formación académica, quienes ingresan a la universidad a estudiar ingeniería en computación o alguna carrera referente, sin bases sobre ella, ocasiona en el estudiante altos niveles de miedo y ansiedad dificultando la comprensión de conceptos fundamentales.

El pensamiento computacional y el razonamiento algorítmico, no necesitan el uso de computadoras para su desarrollo, para estos casos se utiliza las actividades CS unplugged, las cuales son capaces de reducir la complejidad técnica y permiten sentar las bases sobre conceptos previos a la práctica en pantalla.

La importancia del estudio es comprender la efectividad de la estrategia de aprendizaje nombrada CS unplugged, resultando ser crucial para la educación en ingeniería en computación, además de investigar el impacto que tiene dicha estrategia permitiendo validar una forma de aprender más simple y promoviendo la retención del conocimiento.

Como objetivo tenemos:

Evaluar el impacto que genera las actividades unplugged sirviendo como estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento computacional, la retención conceptual, además de la reducción del miedo y la ansiedad en estudiantes novatos.

Este artículo aportará a una síntesis que fundamenta la eficiencia del aprendizaje desconectado. Asimismo, demostrar que el enfoque CS unplugged no es un sustituto de la programación en una computadora, sino siendo un complemento para la misma, los hallazgos determinan directrices claras, evidenciando como las actividades unplugged permiten sentar bases sólidas del razonamiento previo a la exposición del estudiante ante los entornos de programación.

II. RESULTADOS

Se seleccionaron 5 artículos relacionados al tema principal.

El estudio [1] comparó dos métodos de enseñanza, la actividad CS Unplugged (grupo experimental) y la enseñanza tradicional (grupo de control), en estudiantes de bachillerato. Mediante tres pruebas se buscó comprobar la eficacia de cada método de enseñanza, se evidencia que el usar CS Unplugged no da un beneficio inmediato frente a la enseñanza tradicional, pero sí mostró una mejor retención sobre el tema enseñado.

Así mismo [2] declara que el uso de CS unplugged sirve como punto de entrada para la presentación del pensamiento computacional para los estudiantes de K-12, además de que este método de enseñanza reduce el miedo que tienen los estudiantes ante la programación y mejora la forma de aprender conceptos computacionales.

El análisis [3] busca integrar los módulos prácticos de CS Unplugged en cursos que introducen a la informática, diseñaron clases y evaluaciones siguiendo marcos UDL y TILT, se realizó una encuesta antes y después de la actividad con una escala Likert, encuestaron a 360 estudiantes de los cuales 239 realizaron la encuesta anterior, se obtuvieron resultados con seguimiento directo y con análisis general.

Los resultados de [3] son los siguientes:

TABLA 1
RESULTADOS DE CONFIANZA

Ítem	Media antes	Media después	Detalles
Confianza (SD)	3.05	3.50	La muestra en el seguimiento directo afirma que la confianza del grupo aumento un 14.7%
Confianza (Análisis general)	3.06	3.51	La muestra general indica que al igual que en la anterior muestra la confianza aumentó un 14.7%

TABLA 2

RESULTADOS GENERALES DE UDL

Ítem	Resultado	Detalle
Sentirse valorado y respetado	4.18	Alto nivel de acuerdo
Flexibilidad evaluativa	4.12	Alto nivel de acuerdo
Comodidad en la participación	4.10	Alto nivel de acuerdo

TABLA 3

RESULTADOS GENERALES DE TILT

Ítem	Resultado	Detalle
Claridad en actividades	4.33	Alto nivel de acuerdo
Formas de interactuar	4.29	Alto nivel de acuerdo

TABLA 4

RESULTADOS GENERALES DEL APRENDIZAJE

Ítem	Resultado	Detalle
Ganancia de comprensión	3.79	Nivel medio alto
Interés posterior a la actividad	3.33	Nivel medio

De la misma manera [4] realizaron pruebas en dos grupos de estudiantes de secundaria, uno que tuvo clases utilizando prácticas de CS unplugged y otro con clases habituales, se aplicó este estudio en 2 semestres y en el segundo el grupo con clases habituales cambió y recibió prácticas de CS unplugged, se había tomado una encuesta antes y después de la actividad, determinadas por 18 preguntas de elección mediante escala de Likert y dos preguntas abiertas.

[4] Evalúa el impacto de las actividades unplugged acompañadas de herramientas de pensamiento reflexivo sobre distintas sub-habilidades del pensamiento computacional.

Los resultados de [4] muestran que el desarrollo de las habilidades alcanzó un nivel suficiente y avanzado, llegando a tener un progreso significativo en los temas planteados, de la misma manera, la evaluación de la solución tuvo niveles altos, demostrando que el uso de recursos reflexivos fortalece la identificación de problemas y a la estructuración de algoritmos, aunque para la minoría de estudiantes la reflexión en clases generó distracciones y se percibió como pérdida de tiempo.

Por último [5] creó un curso corto sobre una introducción a la programación en ciencias de la computación aplicada, se inscribieron 370 estudiantes de los cuales 210 participaron activamente en el estudio.

[5] Empezó con una lección previa sobre definición de TC y otros conceptos, incluyeron actividades como el rompecabezas de la torre de Hanói, también se les presentó problemas de TC desconectados, para que puedan aprender mediante la demostración y simulación, así comprendiendo conceptos de programación.

Los resultados de [5] se resumen en que de los 210 participantes la mayoría no estaban familiarizados con el término 'pensamiento computacional' ni con los conceptos de TC; pero con el tiempo y las actividades desconectadas de CT ayudaron a los estudiantes novatos a comprender conceptos de programación, además que facilita la comprensión y el razonamiento en la resolución de problemas y respalda el argumento de que TC desconectada es una forma de enseñar efectiva para la educación informática.

III. DISCUSIÓN

El aprendizaje mediante CS unplugged es una herramienta de enseñanza efectiva, pero su impacto varía según el estudiante, el diseño instruccional o lo que se aprende.

Aparece un acuerdo entre los estudios analizados en que las actividades unplugged facilitan la comprensión de términos teóricos complejos. [1, 4, 5] comparten que el uso de actividades sin computadora no genera un aumento o beneficio inmediato en calificaciones a diferencia de la enseñanza tradicional, pero su ventaja radica en la retención del conocimiento a largo plazo [1] y en el reconocimiento de conceptos abstractos específicos [4, 5].

Este enfoque sin computadoras demuestra ser efectivo como introducción para estudiantes novatos. Coincidiendo con lo declarado por [2], también sirve para reducir el temor y la ansiedad al momento de programar, validado por los resultados de [3], el cual registró un incremento del 14.7% de la confianza en los estudiantes.

Se evidencia ser efectivo en fases iniciales, debido a que en [4] advierte que una mala reflexión o una falta de enfoque en la actividad puede llegar a retrasar el aprendizaje, donde se percibe una pérdida de tiempo, mientras que [5] tuvo un éxito notable en la comprensión y resolución de problemas siendo estudiantes que no conocían términos simples como 'pensamiento computacional'.

IV. CONCLUSIONES

En conclusión, las actividades unplugged son una gran herramienta de aprendizaje para los estudiantes que no conocen sobre la programación, facilitando la comprensión de conceptos referentes y la capacidad de resolver problemas; esto no reemplaza a la programación en computadora, sino ayuda a reforzar temas y en el desarrollo de algoritmos complejos.

Asimismo, se evidencia que el uso de las actividades sin computadora en fases iniciales de aprendizaje es eficiente. No solo por reducir el temor y la ansiedad ante la programación, sino porque permite reconocer fundamentos del pensamiento computacional de manera simple, aprendiendo lo básico de mejor manera para entrar con bases a la universidad.

REFERENCIAS

[1] M. Mladenović, L. Medak, y D. Krpan, "Teaching the bubble sort algorithm using CS Unplugged activities at the K-12 level", ACM Trans. Comput. Educ., vol. 25, núm. 1, pp. 1–22, 2025, doi: 10.1145/3706120.

[2] K. Dolenc y A. Boh, "Implementation of computer science unplugged in schools: A narrative review of outcomes, motivations, and pedagogical perspectives", *Appl. Sci. (Basel)*, vol. 16, núm. 1, p. 380, 2025, doi: 10.3390/app16010380.

[3] H. Park *et al.*, "CS unplugged in gateway computing courses: A collaborative, active learning approach in introductory computing", en *Proceedings of the 57th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V.1*, New York, NY, USA: ACM, 2026, pp. 811–816.

[4] N. Ugur y Ü. Çakiroglu, "Implementing reflective thinking in Computer Science Unplugged to enhance computational thinking", *International*

Journal of Technology in Education and Science, vol. 8, núm. 2, pp. 196–218, 2024, doi: 10.46328/ijtes.515.

[5] F. J. Agbo, L. O. Okpanachi, P. Ocheja, S. S. Oyelere, y G. Sani, “How can unplugged approach facilitate novice students’ understanding of computational thinking? An exploratory study from a Nigerian university”, *Think. Skills Creat.*, vol. 51, núm. 101458, p. 101458, 2024, doi: 10.1016/j.tsc.2023.101458.